

A Packing of 100 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 100 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.896408. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.896065, obtained by deleting 1 of the 101 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.896408 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14, n = 1$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.896065, obtained by deleting 1 of the 101 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 100/99 = 0.937951$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N100.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 88 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
112051076390023264902680156561531034263284565649
denominator:
125000000000035017575979749566664515910731052099

B Coordinates

100 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N100.txt`.

137343892505	-36013370885	-175313428970	-72627979113
-2044667788	407612650129	-5545114011	-341574983664
119073697734	168113681236	61165344123	409357996572
134402330626	-36423157405	242407350706	-115372946241
-271575623508	-216707643649	412292663561	-239764429712
-584761959194	604122045236	-488839806140	-201451784961
8917432691	417568049733	5802815698	-280517533977
-300674251651	-216328234350	167482883253	-209438171217
-81168752690	156950450526	24274375576	-422534759512
-310089753561	63505462247	455098958666	-254597729409
-48647845097	171842554374	-81587139665	338044825903
167032998127	-151590241650	108731491017	-50761144771
-530234113634	-281154644545	-434247524363	337978795111
168957615704	98263381817	234401208590	45894360808
30443076083	162484198472	278660411119	186110692893
137222723004	193604500121	423215358583	-149346820165
151918466549	79950560198	116854316522	475339691706
-90546241966	21981139662	-60157022783	-87280415541
125066350504	-148758344894	-201335994667	129929126986
453644258521	153243103157	424746478792	275744440746
421731952673	-79868767728	-327504042464	81848011502
330754846044	-140656113603	51606367767	-579514486219
-302511035431	37596558665	-154764775327	-252564250696
-242137640154	-433129083301	29276881516	-256528564611
15385247869	-492098397686	-43988672547	-148347848042
518554432651	-394141486056	407453212922	259005018061
43451764845	-237582297977	-118141938108	-180858176553
-138227938254	463138497253	434022527975	150479114386
-262292921791	273611246462	159935228538	348438920811
-229623539012	334264077056	-187929555849	37768848693
-31304014790	-387038162630	-155375215497	141684459796
106374578977	-43431790163	-415105657296	-161009186697
-148309317409	-216431273261	254032069003	-193054031179
6504769460	-484337472507	-176680947233	375925554383
-192717921235	35611575426	-26790765652	-22574515677
-44723636496	-83724601476	-382213056700	715414279320
416859026553	276343569489	-347394215964	138093251303
368112863523	-179944425683	-285207002969	-194020565285
-416637452828	-479280568447	-397770322078	183304698949
120002502593	-8804865180	-308931538798	-193748707896
209636596102	156871963758	88181512067	-98071396263
-513603150467	-94203554428	-191401007520	52701118934
25787542797	-126466775263	569128832253	165599194988
-45060654537	299678943635	-225313790936	67180099070
66746523008	-12158188637	-219779572897	357624357044
-277410315185	-335970018337	-7264747495	68080775429
-454776588761	282538649726	77080682395	-32175806608
131656964678	-319725768455	-56194065648	-327236283091
75857052060	-451093407406	-177530475469	141130891764
-133999294971	158910406433	216060865872	388428730024
-41965129807	-253518151036	-161319965954	-67535331670
-164545312929	203204863454	137867810414	-16145609558
603305627308	438782181131	-499054145558	-224036526725
468124417665	53588539733	128258522484	-24452208670
-235128255146	152924120929	-343047114179	-110729770025
-28069101528	214554387924	247897927988	204803874077
137646264369	34330470511	-31827026490	-185133328364
-194782361382	-134434986615	54401532399	511168918722
-400008581435	-139549744046	32920242995	-150216394031
168002974093	-38280412118	-610082185997	-64203990873
-123895146197	83696717811	6653994391	448034853799
666071674948	-155926861234	24544077776	-118224190560
140326523159	4535191713	119312201688	56859237460
113708586015	-319508122340	459783874209	-27203199179
-420348145327	358818833786	-1301395040	-74083817733
-83389481650	-10555116927	575349012944	67821157739
583548594	20704142142	-95101051943	-84575808801
-152609104668	-67689967552	37518356551	-60791539001
-147732441510	829899851606	-196494389420	87548420969
185735541722	61466043012	-127945829084	-656093108674

241777201346	540354642847	-20022568392	88166618016
67323328320	-172164284985	169663590167	-49254526859
-443677612245	-103181241869	363326389437	369624043242
4387131179	-12518352896	317446459636	170896642399
-684200982556	-41892052266	-161352080208	424328445181
87533876730	-338747096202	243629021776	-213616533587
-93894261232	-165647665802	490222434657	227626362166
86452604433	439228662342	-24845059720	-117796246319
206390641057	-342727744592	-366896324984	285888972954
102475952786	129720561759	101949926822	-48592766675
8444266528	70345858615	-24626950169	6131556866
-77784974695	187132826920	57126872404	333572800922
-434354875772	32800708402	332459087793	313082150131
13211774527	-228846068852	-351312551049	440155841574
-460248432229	-69494062504	204611524287	47909489023
-45630142762	156826043938	-161128713578	230956591135
-40542661363	56366187181	25486862321	33080955588
-261541914365	20478357502	440130835579	272767834437
44869585158	537929510033	-76908238122	95044711689
302678243083	-12324695848	328832052900	15376437207
27366533533	-177705063028	74634883801	-433175187794
424551825810	-649977623067	164198270647	-112835183231
-33967138243	41485287387	-730193869020	557386989076
-172787142945	-358154893480	-29587643379	282348373251
-224530663883	676202779157	55892972474	150154300673
125566889888	23801044395	-227702621131	33947234109
-177146355693	230265342585	-311655423374	109848499663
559329736770	-168879695669	-292075564695	49424776500
142235733432	-415484329495	-182172362347	-32530885097
58020059659	66012717978	-262137461915	-534035164441
-288647845650	325276713206	229735015417	522190527619
-51199723866	-86536018361	-20810308752	-134436292346
-124804887257	-300453790568	-189310665512	102857508205
-254419412345	51464875903	71047221706	188886109018
-298595180296	-88696110761	-212682709746	-26248928402
-423428708	-241755911423	4289302996	-252809979370
296358381551	-105213565509	412741439593	275352371196
541084731109	-7653343413	216019789101	151583575168
-61539263616	-20489603261	21607106722	586663683769
476719860851	71454106648	-91260714646	279806737916
166751054746	-85566183121	-363975267456	-41883825667
285557564305	215469503478	63123464622	-181024373438
369697712793	-70164518212	-114695041042	58874465722
-133460160437	-222132069695	-17381591277	197816927270
-154380089012	-630989389292	-659196567510	-214917812700
430124945758	422250846472	334690741389	91499041040
-126988485723	147298305982	-55921885583	-298525539858
-390818212128	-222813162471	171252249558	120576607595
101577947930	53638883248	102388546724	124077473665
338342913688	-9529684486	38601283695	-102620878208
-193765855064	-333047990644	501290178867	84837805746
-329130341265	353249628960	-263066772278	-113358367795
19694331085	-581514889371	-219588937698	-574781754417
-438711023799	495422788756	-153132786956	99780918330
-57432011056	43932965438	402112584301	160123414691
-31411711144	-1011726254582	-69948645960	-418899179559
-73206405248	-353636814939	303871568516	503820553585
-275757958007	-32384534541	-527941772251	-22950564758
158118517580	-126967164211	111041597688	-649399581980
-156774411894	91418682538	-41679407120	-109500525040
128547814457	346537678792	93161253135	-141200331507
-169340526874	-4991320058	188327871665	156762726664
-563732999153	-209198104957	100264778930	-70988194238
-251733752713	32438710956	566525578950	280627250394
-99926771190	-283829514114	-8805671888	436977545780
172780912422	-89688237624	207078587204	181358717195
170905726346	524959819908	285453764183	-137704833503
330678990382	468955504171	20811271374	312970100115
-450549750694	-17627123211	-332631831796	-135639325950
-247511847476	283380809978	-342457107596	-78105581039
-225400228680	75258348106	327832437374	-167091151894
109654012297	231651554544	218975712020	-211696783956
458247709364	6879640151	290837778696	-325169612728
-62265670493	32555752146	143299410497	-7745790609
138685977477	59419146331	-235684613701	-215824182232
437332562802	-455158156822	-10288520077	331579201436
-473296794462	-102903198588	-69074877171	-135406217504
2349489217	6516377044	57699557431	340764662851
245990698547	-146472376587	207367034960	-182718254448
-473520455713	-347366930348	-278554723804	-374380611558
33302134653	83654100501	-359762339956	76054049031
-10026723465	-156885543960	-151079460286	-45931693165
25289057464	-75510176347	-280847411011	-143775248946
47028305553	-201302002705	332510772956	330692541888
100155501695	-135413987518	295761759178	-491288607850
168001805786	-477143333066	59877214720	210833193877
-76213954204	262871664779	-316281631870	-25275952987
-654766385596	581080764583	-225773239072	260382781746
-113478796704	121817980225	394219334769	36690522644
-176166514277	-105022331408	363505385134	-127653088963
-68947172	148103819421	140435348235	474534357535
-276198189845	376601013935	-151916303543	298167431257
274862030540	-105312760674	315604958577	274998786536
91044510221	262073283909	-338936542844	-94937478751
38442868630	-382604895403	-119954308359	-426415188348
-51929306492	414868303072	83341814019	368818296653
-322547006681	-349322696117	-321909826369	-261996306652
463648403552	-93921579157	24076716327	-47889338128
-22310944986	114371081740	436031285005	-140560717322
331450276847	-113628869344	361536742178	326568031390
8559553327	413059381305	517372093068	-137262363295
-293236548817	-81763733924	-135900772657	309337843291

502714176316	-182160934097	-273264711198	-185289582789
266135414419	100907719868	71703227679	-14120915158
-198880783114	-26235612711	53260366505	72938384632
117149579111	276187466163	285354442043	26070906625
-5299112835	22965560365	148509401185	115724853490
-230998624180	-473349086633	-283454813345	-64827944052
-320629963978	50464308997	-181167584763	81273372671
291786874450	279410119712	180746664935	552724015550
129662076867	-216790684850	-510607205460	398275754113
344198327517	-21616019050	-14013206338	-471205076330
-81264728609	176005178682	-183894474571	-422952191705
-354149195744	-84603135364	-330087870184	63888500808
62780849988	-345306226348	-479167542802	116619757849
156917070444	-221964596951	-6010849298	-229207989448
-295152046932	318336424241	-265223885841	138156546437
-471623608572	299035922211	213852705989	213321151334
35275245476	108889253052	-19856130902	-71815364064
151650257869	131624510512	-286892642045	-115962856273
-672914267457	119077927031	214416281767	197756318710
27415346735	-563691335117	-178143508536	129338674790
191686632568	-360516687905	-182428621174	-301421606084
-14027976772	253085285573	-267004158773	376513659530
-348945002118	-348650040214	606381826813	-390353115799
11700561440	-158976512512	-81054186758	-446121967872
-72932776612	148104548649	-13789645300	-238872112099
-141157450686	222023504654	-276933938339	-62327670597
127596182361	-174331475392	282635436438	428098257801
-115426083402	434705315760	507589020321	180929106783
-397264099682	88341451909	-26052547440	-251135193456
-211583494296	-22091888988	-77625638378	2733497861
322683419849	-255671574779	13540748673	260175942925
348054713831	23704238796	-148830890396	-351674269952
-220529870416	-182328202209	150450908119	99743233161
225465692522	160811251863	-84954644137	-448448527518
222361952856	529361675988	92415030658	316587153642
84452319066	317353462785	-86640632105	-125223621331
405717163674	-116420841640	129662403037	-527328960981
311248204227	418570473218	-477957605212	108376058134
-285084677670	-33953454604	266356077755	166784432234
209147437941	335288939423	-143192768739	-60133908826
236530303473	-220426537137	-173201364052	-255219589136
337545729517	-183288408773	-20412002271	-177378493409
-315948157670	-625745740587	-329064291972	19657352396
437265350550	-44072332514	3342924293	-124566354615
445028627614	-53009240235	253561190155	-451890719593
-317283357081	30338768506	643732423023	-166237355111
66348230318	-67754636329	100539081432	-181985649542
179098660074	1375154780	-27194082928	237912197890
-22937618563	433780561371	-146796360096	69842693957
-18530337694	-159694262700	134894715822	-358381820532
142216150128	171891496200	452554072270	81959190142
185274835110	137294935679	-17942529567	356170000007
330574651995	302936669849	-460996017322	-538282762276
197972571154	53036784051	97013790326	-192069800340
20148733323	-544074936613	116581535207	115730324878
-415578590559	86996842560	-234546101678	235824475319
390452768310	-161030601415	344708070412	-239103719569
519774221135	-559799422171	-470488865672	-69320569440
114281213994	370368115128	214508919638	-161982429149
-128572390609	122501402130	-259903562446	-268263879463
-264138334311	-140507097619	376770266956	-272937708638
-202448970705	94946962670	-145590465855	-165780124454
155918378455	156934710501	308065049448	-275517248720
349386467028	92535642099	142949794707	-260342336437
131023217618	134322681036	326389278163	90533211531
174635801998	-50321382678	-371034906532	-448136723159
234380985421	237192074331	414418696379	-165537451740
122243691787	-266533185963	106438488900	453593131249
444878765937	35882830338	-81344135004	216002250141
-257226297186	-20147389712	-70545744013	324538427423
44572757007	-299462971905	-310234270908	161131857084
78952441417	-138887367871	194579264132	-40554699239
-118658345616	-389647906892	-150670921321	-363800707182
527925809634	536168845930	-354736949573	-559197680302
16952417901	-294692798026	-396216985313	-116093049653
-56912662314	43249972149	242522993179	149677016935
60075844233	457010734063	482093061531	175527548757
531280373990	-67735884867	159063804476	63549775561
3418019379	124650506129	-30711253759	-318647072946
331201708906	-236720688290	-83849019976	114342651390
-42222177405	603556460108	-64929007378	142369316690
-184468121810	-379906271740	-306253428583	263895106559
331795165683	240171149405	-8622304636	374644051304
-560672652932	-193200580030	49742932018	334262661803
119356287234	-211669794152	168483777990	-167137015366
-440059957440	275514959240	-38651658003	-328067067932
-213088837015	-94866186390	-141507801379	54508942364
-322918612157	-45969766834	606667133851	-152888796740
101997237327	-40212469181	-217280612138	-347746071744
-261770282012	-128329636996	-233896183244	248403866500
150805065866	-272742545008	-197205054999	-478174756368
92816228340	317030447293	-302243389043	434152385579
-63375694869	-386798683581	-382312692937	-132761625913
284464502741	-188612354920	247222990800	83248780042
109782901348	-148534786210	346770246622	23311185810
-103456356749	495340962827	117984238677	416432905054
485421122643	-345954877144	601599876787	183597943833
459252269194	-392739806826	47343467937	-78075705323
-324929982034	157430521821	69804542249	11950362281
-99946339158	80060892651	127317791988	663659430821
69078504895	279544740461	181371366829	109850781311
87045098766	-6278197685	90812122261	-321971061816

14098295598	-396527033550	-219991950486	-551521872861
-46261463548	182714539369	-94374494228	80276502113
46433071187	-447527010162	-21261087407	386789692416
-469258619973	-108454248387	-405705588386	142840122386
-240594210856	77700381890	357198567682	53167317590
-150794565473	522975242872	-133135718033	-234473031727
-44332211845	-143583542121	-232517807514	-65070959811
34823539752	-256948031848	-483883303570	-308865022586
342248266020	-52602408310	237711815435	7252459722
134334461922	40029991310	298689895226	-61662256040
-139706402232	-110931195038	332078921744	380585832015
-279855878343	264638288980	-280649188995	-371224458878
-175833881447	371600639266	163577615517	52970850607
161217111743	-204501704029	185937851361	-356065115398
21854362771	260843182613	376836410057	217006406572
161929059163	413702047335	-426708415468	-187907392185
50129052031	328884048582	-271623690821	565661430293
352764947135	-140894302288	-171417992192	104292144090
16263382343	490319519308	-177079336957	-78621391144
-363401306062	-255581492521	101072410351	254636775597
532332598652	5761368439	-232628378017	-116839491575
82107535046	151701106314	-333923987266	-289986361158
451286645599	88250045852	-237628148428	94725327780
255920589525	279816497395	276658127647	-84668967812
454429777518	-144093326539	-13716795579	503920258373
-23845998613	-331491523351	-413559243221	442013810898
170754265777	263741460749	233471440319	-84179247742
236190202486	-89367440000	-247199392768	58574255469
-333329337354	228699291630	193073073774	-38337217854
-99743438400	-333733544710	64288173116	-25416812939
106795059388	-459233824111	343584765538	-432894382638
208845015775	48583366651	282259944819	85754044818
-48877633769	333807456158	238061899388	-299922456061
-59919918889	131402615443	-6619208962	-373450475586
-219705009397	269994674480	512014084046	176156815400
451335044088	78497458455	-221911668537	-410857509998
520323590515	423420253037	278738924794	-249316996060
56690535981	12731584692	164259875280	-362112797493
-326690772093	-399269126454	196236162673	-143920771078
-257481259042	481719283421	-365986856414	-47459300836
31318013119	202916207606	41388195776	-371236861077
-736957800263	279302726144	-195921505547	207229506038
223756846373	-109765621479	209343993733	-360737086447
-53484530425	215930286124	-375049108962	141402117280
-84244650290	85176597199	67024210674	216842805569
138939087400	-190306120165	282715117338	-415287262603
125308371615	185856095122	148520730034	-176007786024
-287156585143	-146250209631	-220295206132	-50645173483
188508737431	275466501860	-61432027490	-222961248699
31166601559	499650142551	26234391169	103657552712
145024422514	465941696807	114484659187	-308112239465
-218769043282	247981307428	-617310369771	-117701604180
73777645594	95475174730	264736011384	460141764411
421798296004	235863313938	389461742364	472341853656
246002171398	62767410845	208307591849	245575397202
-104115445252	-243365684125	-450375880648	-293606336749
-368303556684	-104542322215	-110793078235	88617699166
-45911540892	80749740479	-66808031517	-433014748681
-356741927541	-193925106066	62153651934	28501953536
-190821555876	396194088073	88948747945	-9524663422
-110112749387	83749126851	-232141435710	152099662599
-182957657852	-124422631167	120499875015	173248635600
316479869308	46986351209	-211122015062	441791897666
-448725753570	242229935110	-692570783296	131728055557
-285843828651	13630029918	66680984465	138319167556
-122611531283	25576398584	227467105445	-422204794324
-324943235084	18846591907	-267769392115	262516966561
-306390069279	590423630791	-68785111515	249294557314
-426323143094	-348325395672	333583457062	198275231614
-326654736329	417971104583	316068679325	-5516441638
-15702874831	-10797563916	-235316635784	263419305050
-314702324297	-112420601751	113605384811	-84639244227
69279850987	246606127222	-257403501743	-510733703949
-11359032846	444102307623	22854040113	118603205020
72015492230	95155281324	-89318618957	242996311411
-4706439176	-17520102683	327645010664	95685680994